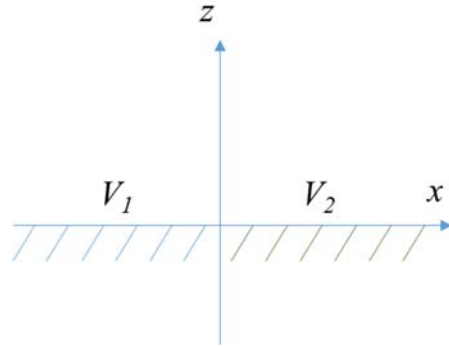


作业 7

1. 二维上半平面无电荷分布, $z=0$ 平面电势满足条件

$$\varphi|_{z=0} = \begin{cases} V_1 & x < 0 \\ V_2 & x > 0 \end{cases}$$

利用格林函数法求上半平面空间各点的电势 φ 。



注: 可能用到的积分公式

$$\int \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} dy = \frac{y}{(x^2 + z^2)\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\int \frac{1}{x^2 + z^2} dx = \frac{\arctan(x/z)}{z}$$